Una educación que te responde | [ÁGATA] Govtech | Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Secretaría de Educación | Bogotá

Línea de Acción

Estrategia para la Mitigación de la Obsolescencia Tecnológica (EMOT)

Línea específica

Computación en la Nube

Requerimientos técnicos y manual de instalación

Qinaya-Linux

24 de febrero de 2026

Cronograma piloto 0

Qinaya-Linux

Instituciones Educativas priorizadas	Estado actual	Criterio de Selección	Solución TI	Fecha
COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED) **Localidad TEUSAQUILLO**	Matricula 1351 estudiantes a 2025 SEDE A 5 Salas - 129 computadores SEDE B 2 Salas - 46 computadores SEDE C 1 Sala - 26 computadores Equipos entre 2GB - 16GB RAM Capacidad Disco 250GB - 1TB Proveedor de Internet Claro	Obsolescencia media Conectividad con lentitud constante Computadores entre 2 años a 8 años	Qinaya -Linux	**Jueves 26 de febrero**
COLEGIO COSTA RICA (IED) **Localidad FONTIBÓN**	Matricula 1831 estudiantes a 2025 5 Salas 110 computadores SEDE A - 106 computadores Equipos entre 2GB - 16GB RAM Capacidad Disco 500GB - 1TB Proveedor de Internet UTSED	Obsolescencia media Funciona la conectividad Computadores entre 3 años a 10 años	Qinaya -Linux	**Martes 03 de marzo**
COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED) **Localidad RAFAEL URIBE URIBE**	Matricula 1563 estudiantes a 2025 4 Salas 53 computadores Equipos entre 2GB - 16GB RAM Capacidad Disco 120GB - 1TB Proveedor de Internet ETB	Obsolescencia media Conectividad funciona con intermitencias ocasionales Computadores 2 a 10 años	Qinaya -Linux	**Miércoles 04 de marzo**

[Requerimientos]

Habilitadores

- **Habilitación del túnel IPSec existente entre la nube de Qinaya y la SED.**
- **Confirmación donde la ruta permita el acceso al servidor KMS.**

Esto es necesario para la activación de los sistemas operativos y las licencias de ofimática, siguiendo el esquema implementado durante el año 2025 y en el marco del proyecto ReNube para la lucha contra la obsolescencia. Dicho procedimiento es fundamental para poder llevar a cabo la clonación de los escritorios virtuales que forman parte de la solución ofrecida.

Requerimientos básicos de los computadores:

- 2MB por estación
- Latencia no superior a 114 MS
- Sin perdida de paquetes - Paquet Lost.
- Pantalla, mouse, teclado y encendido de equipos.
- Funcionamiento de puertos.
- Fuentes de poder de los equipos en funcionamiento.
- Encender y conectar a corriente y prender. Debe permanecer estable mínimo 10 min.
- Cargador y bateria (solo portátiles)
- Conectar el cargador y verificar carga.
- Pantalla Abrir fondo blanco: no debe tener líneas, manchas ni parpadeos.
- Teclado Abrir editor de texto: escribir letras, números, Enter, espacio y teclas de función.
- touchpad/mouse en funcionamiento.
- Mover cursor y hacer clic.
- Puertos USB Conectar la memoria USB: debe reconocerla.
- Audio Conectar audífonos: reproducir sonido.
- Red ethernet Conectar cable de red: abrir una página web.
- Red wifi Conectar a una red inalámbrica: abrir una página web.
- Almacenamiento. Verificar que tenga mínimo 10GB libres en disco.
- Memoria RAM. Confirmar que tenga mínimo 2 GB .
- Estado físico. Revisar bisagras, carcasa y pantalla bien ajustadas.
- Contar si se requiere clave de acceso a la BIOS.

Conectividad.

- Claves de acceso a la red.
- Puntos de red, conectividad y configuración de red.
- Recomendación cableado de ethernet.
- Políticas de calidad de servicio de la red institucional que se tenga la priorización de Qinaya.

[Requerimientos]

- En particular, dicho tráfico no debe estar sujeto a mecanismos de limitación, modelamiento (traffic shaping) o degradación derivados de políticas de gestión de ancho de banda, optimización inalámbrica o sistemas de control de tráfico que puedan introducir latencia, pérdida de paquetes o variabilidad excesiva (jitter).

- Asimismo, la red no deberá implementar mecanismos que interrumpan la persistencia de las sesiones, tales como reautentificaciones forzadas, timeouts agresivos de sesión, portales cautivos persistentes o políticas de reconexión automática que afecten la estabilidad del escritorio virtual.

- De igual manera, se recomienda que el tráfico asociado a Qinaya no sea sometido a inspección profunda de paquetes (DPI – Deep Packet Inspection), inspección SSL/TLS o mecanismos de prevención de intrusiones (IPS) que puedan interferir con la sesión cifrada, alterar el flujo de datos o introducir latencia significativa.
- Adicionalmente, es indispensable que el protocolo NTP (Network Time Protocol) no se encuentre bloqueado, filtrado ni despriorizado, ya que la sincronización horaria es un componente crítico para el establecimiento y validación de comunicaciones seguras, incluyendo la verificación de certificados digitales y la integridad de las sesiones cifradas.

Uso Pedagógico.

Espacios de capacitación a los actores clave (profesional OTIC, docentes, administrativos y demás personas que se requieran para el uso y entendimiento de la aplicación).

[Accesos a la institución educativa]

- Permisos de ingreso a las instituciones educativas.
- Nombres y contacto de docente a cargo de la sala.
- Nombres y contacto profesional OTIC en la institución.
- Fondo de pantalla a dejar en los equipos de cómputo intervenidos.
- Copia de imagen del estado actual del equipo para reinstalación posterior al pilotaje.

[Manual de instalación]

Antes de llegar a las instituciones educativas

1. En el Backend (software de administración de Qinaya) se registran los colegios que se van a visitar.
2. Se crean las computadoras virtuales para cada colegio y sala de informática.
3. Se asigna el instalador a cada colegio y la fecha de visita.
4. Se crea un acta de entrega por cada sala de informática.

Durante el proceso de visita de las instituciones educativas).

El técnico Qinaya realiza el siguiente proceso:

1. Registrar la hora de llegada y datos del docente que recibe en la institución. (nombres, apellidos y correo electrónico).
2. Verificar la velocidad de la red a través de un navegador en uno de los computadores a través de su aplicación de test de velocidad y registra la foto en la aplicación.
3. Confirmar del siguiente checklist de instalación para cada equipo de computo.

Paso	Descripción	Check
Encendido	Conectar a corriente y prender. Debe permanecer estable mínimo 10 min.	
Cargador y batería solo portátiles	Conectar cargador y verificar carga. Desconectar y comprobar que la batería dura al menos 15 min.	
Pantalla	Abrir fondo blanco.	
Teclado	Abrir editor de texto.	
Touchpad /mouse	Mover cursor y hacer clic.	
Puertos USB	Conectar memoria USB.	
Audio	Conectar audífonos.	
Red ethernet	Conectar cable de red.	
Red WiFi	Conectar a una red inalámbrica.	
Almacenamiento	Verificar que haya mínimo 16 GB libres en disco.	
Memoria RAM	Confirmar que tenga mínimo 1 GB recomendado 2 GB.	
Estado físico	Revisar bisagras, carcasa y pantalla bien ajustadas.	

4. Insertar la USB donde tiene el instalador de linux.
5. Ejecutar el instalador.
6. Confimar funcionamiento en el sistema principal y en el celular del técnico.
7. Se reporta el estado del equipo computo posterior al proceso de instalación en estado activo o inactivo justificando cada estado.
8. Al terminar toda la sala se cuenta con el inventario de instalación.
9. Se diligencia el acta con el estado de la sala, observaciones, firma el acta por parte del docente y el técnico Qinaya.
10. Cierre de acta en la aplicación.

[Manual para el docente]

1. Presentación del técnico Qinaya al docente.
2. Contexto general de la sala por parte del docente.
3. Entrega de kit de bienvenida. (Agenda con el manual con enlaces de acceso a plataforma de videotutoriales, preguntas y respuestas frecuentes, uso de la tecnología, soporte y mesa de ayuda).
4. Mientras el técnico Qinaya hace el proceso de instalación, el docente y el personal de la institución que lo requiera recibe capacitación de 1 hora aproximadamente del proceso de forma virtual para conocer la tecnología.

Equipo técnicos Qinaya

Nombre	Cédula	Número de contacto	Correo
Diego Alexander Reyes Ospina	1.013.621.794	3102660241	diegoreyes180@gmail.com
Hernan Alberto Rodriguez	79.535.454	3112078846	harm2005@gmail.com
Catalina Ortiz Lalinde	66.851.116	3158339516	catalina@qinaya.co
Juan David Luengas Olaya	1.010.150.123	3105304880	juan@qinaya.co
Johan Felipe Hospital Rodriguez	1.001.053.095	3004658549	johanhospital164@g mail.com
Daniel Felipe Velasquez Morera	1.025.523.310	3208064344	danielmorera282@gmail.com
Edwin Salazar Hernandez	1.012.347.615	3138232792	edwinyelena111@gmail.com
Camilo Takeshi	1.094.976.797	3235718765	takeshicamilo@gmail .com
Equipo Ágata			
Sindey Carolina Bernal	53.040.506	3208021960	sbernalv@agatadata.com
Santiago Amador	79.945.403	3177999564	samador@agatadata.com